

Exemple 1

On veut amener le maximum de passagers de Strasbourg à Pau en train, sachant qu'il reste des places seulement dans les trains suivants (les connections sont assurées !) :

Trajet	Nbre de places disponibles
Strasbourg → Amiens	3
Strasbourg → Besançon	8
Amiens → Cahors	4
Amiens → Dijon	2
Besançon → Cahors	6
Besançon → Dijon	3
Cahors → Pau	4
Dijon → Pau	9

Question : modéliser ce problème ?

Exemple 2

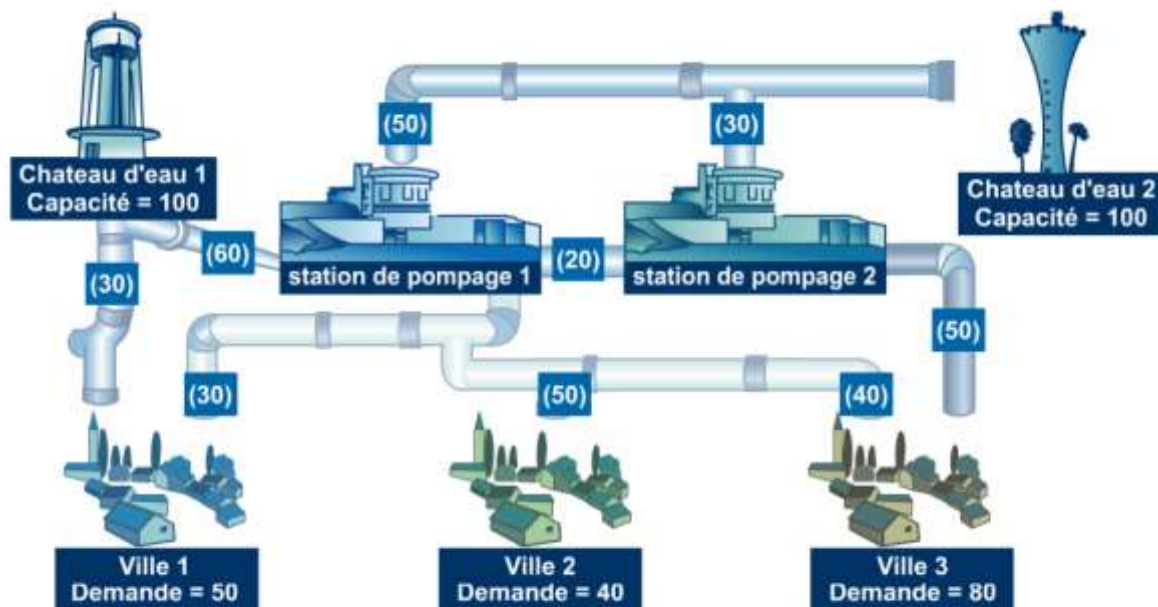
Deux châteaux d'eau alimentent 3 villes à travers un réseau de canalisations au sein duquel se trouvent également des stations de pompage.

Les châteaux d'eau ont une capacité limitée qui s'élève pour chacun d'eux à 100 000 m³.

Les villes ont exprimé une demande qui est au minimum de 50 000 pour la ville 1, 40 000 pour la 2 et 80 000 pour la ville 3 en m³.

Les canalisations entre les châteaux d'eau et les villes ont des débits limités. Par exemple, pour la canalisation reliant le château 1 à la ville 1, le débit maximum est de 30 alors que celui de la canalisation reliant la station de pompage 1 à la ville 2 est de 50 en milliers de m³.

Ces valeurs figurent sur le graphique entre parenthèses le long des canalisations.



Entre parenthèses les capacités maximales des canalisations.

Un premier problème est de déterminer s'il est possible de satisfaire à travers ce réseau la demande des 3 villes et comment ?

Question : modéliser ce problème ?

Modélisation du problème de distribution d'eau par un problème de flot maximal.

Exemple 3

On a 3 dépôts A, B, C, on dispose respectivement de 25, 25, et 15 tonnes de marchandises.

On a des demandes de 35, 15, et 15 tonnes aux destinataires D, E, et F ?

Il existe des possibilités de transport à l'aide des camions.

Ces possibilités sont rapportées dans le tableau suivant :

	D	E	F
A	15	10	0
B	15	5	5
C	5	0	10

Problème : déterminer le flot maximum en tenant compte des capacités ?